



A1 Agua

A · Unidad y diversidad · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

El agua es una molécula polar: el átomo de oxígeno tiene una ligera carga negativa y cada hidrógeno una ligera carga positiva, lo que permite la formación de enlaces de hidrógeno entre moléculas de agua adyacentes. Estos enlaces de hidrógeno le dan al agua cohesión, un alto calor específico, un alto calor latente de vaporización, y la convierten en un excelente disolvente para solutos polares y cargados. Estas propiedades sustentan la termorregulación, el transporte de agua a larga distancia en las plantas, y el entorno acuoso necesario para las reacciones metabólicas.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Explicando la cohesión-tensión en un árbol alto: (1) El agua se evapora de las paredes celulares del mesófilo en la hoja (transpiración), reduciendo el potencial hídrico en el xilema foliar. (2) Los enlaces de hidrógeno unen las moléculas de agua en una columna continua e ininterrumpida dentro de los estrechos vasos del xilema. (3) Esta cohesión permite que una fuerza de tracción (tensión) generada en la hoja se transmita a lo largo de toda la columna hasta las raíces. (4) La adhesión del agua a las paredes lignificadas del xilema resiste el colapso o desplazamiento lateral de la columna. (5) A medida que el agua es arrastrada hacia arriba, se absorbe más agua en la raíz por ósmosis. Conclusión: la cohesión entre las moléculas de agua, impulsada por la evaporación, mueve el agua hasta la copa de un árbol sin ningún gasto directo de energía metabólica por parte de la planta.

Chequeo rápido · alternativas

¿Qué propiedad del agua es consecuencia directa de los enlaces de hidrógeno entre sus moléculas?

- A Su capacidad para disolver fácilmente gases no polares
- B Su calor específico inusualmente alto
- C Su bajo punto de ebullición en comparación con moléculas de tamaño similar
- D Su baja tensión superficial

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un estudiante transpira 45 g de agua durante un entrenamiento, toda la cual se evapora de la piel. El calor latente de vaporización del agua es aproximadamente 2260 J g⁻¹. [6]
 - (a) Calcula la energía calórica eliminada del cuerpo por esta evaporación. [2]
 - (b) Explica, en términos de enlaces de hidrógeno, por qué la evaporación del sudor es un mecanismo de enfriamiento eficaz. [2]
 - (c) El agua también tiene un calor específico alto. Explica por qué esta propiedad ayuda a los organismos que viven en hábitats acuáticos a resistir cambios rápidos de temperatura. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) $\text{Calor} = \text{masa} \times \text{calor latente} = 45 \text{ g} \times 2260 \text{ J g}^{-1} = 101\,700 \text{ J} \approx 1,02 \times 10^5 \text{ J} (101,7 \text{ kJ})$ [1 punto por el planteamiento correcto, 1 por el valor correcto con unidades].

(b) La evaporación requiere romper muchos enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua líquida; esta energía se extrae del cuerpo/superficie de la piel en forma de calor, por lo que la piel pierde una gran cantidad de energía calórica por una masa relativamente pequeña de agua evaporada, enfriando el cuerpo.

(c) Un calor específico alto significa que se debe absorber o liberar una gran cantidad de energía para cambiar la temperatura del agua (porque deben romperse/reformarse muchos enlaces de hidrógeno); esto amortigua a los organismos acuáticos frente a fluctuaciones de temperatura rápidas y grandes en su entorno, proporcionando un hábitat térmicamente estable.

Respuesta del chequeo rápido

B. Romper muchos enlaces de hidrógeno para elevar la temperatura del agua requiere un gran aporte de energía, lo que le da al agua un calor específico alto.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Biología HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.